郭晨志 KUO, CHEN CHIH

化學工程與材料科學研發工程師 ／ 電池技術專家

求職方向 電池／材料研發工程師

信箱 b29374665@gmail.com
個人網站 b29374665-design.github.io
新北市新莊區・可出差／外派／輪班

簡介

國立臺灣科技大學化工所碩士生，專精電化學、超低溫電解液與鋰電池性能／老化評估，並為 Nature Communications 投稿論文共同作者。

研究與產學

智慧水錶長效鋰電池性能評估

合作單位：智慧水錶電池廠商 **計畫執行負責人**

篩選方法建立與驗證
設計完整的測試方法與實驗流程，並建立、驗證數據分析方式。

先進分析執行
EIS 阻抗分析、OCV Drip、自放電評估與壽命推估、加速老化測試及 X-ray CT 內部結構解析。

資料庫建置
建立電池測試資料庫，並將高通量篩選流程標準化（SOP）。

指導與培訓
培訓合作廠商的品保與研發團隊，使其能獨立執行批量篩選與數據判讀。

Nature Communications 期刊投稿論文 — 電池熱穩定性研究 狀態 審稿中

共同作者 負責 TGA 熱重分析量測

負責論文中電池材料樣品的 TGA 前處理、量測參數設定與數據判讀，提供熱穩定性數據支持研究結論。

經歷

2025 – 現在　SEED 大型研究中心（臺科大）

實驗室設備採購、資產維護與安全專員

- **設備採購與驗收（逾 200 萬元）：**負責手套箱氧氣感測器、DSC 壓機組與年度維護合約、電池液壓打片機、真空幫浦、Eppendorf 微量移液器（10 支）、低溫水槽及 TGA 白金盤等設備與耗材的詢價、採購與點收建檔，並負責設備耗材更換。
- **實驗室安全管理：**監控手套箱氧氣／水分濃度並處理感測器異常，執行鋼瓶管理與實驗室安全巡檢，並為新進成員進行安全說明；曾協助處理藥品瓶破裂割傷、手套箱觸媒罐洩漏等突發狀況的現場應變。
- **危害性化學品操作：**於手套箱內處理鋰金屬並組裝鈕扣電池，配製醚類／碳酸酯類有機溶劑電解液，以及 Li–$SOCl_2$ 電池的拆解與異常品處理。
- 曾著無塵衣於電池乾燥室（Dry Room）內組裝電池與製作極片，依潔淨區著裝與進出程序作業。
- **跨系所 TGA 委測：**為化工、機械、材料 3 系所共 6 個實驗室的研究生提供 TGA 委託測試與數據判讀；連同本實驗室樣品，累計量測 600 件以上。
- **儀器維護與校正：**負責熱分析儀器 TGA Q500 與 DSC 2500 的日常維護與定期校正，確保量測準確、儀器穩定運作。

2022 暑假　新北市政府城鄉發展局

住宅發展科 暑期實習生

- 主責租金補貼申請資格審查，跨機關（國稅局、地政事務所、健保署）查核財產、所得與投保資料是否符合法規門檻，並在第一線處理市民諮詢與爭議。

2021 – 2024　東海大學學生宿舍／全民英檢（GEPT）

宿舍管理員（2 年）／考場作業人員（兼職）

- 負責百人宿舍的公共安全與生活秩序，協調住民糾紛並協同舍監、總務處追蹤設施安全問題；考場兼職負責試卷點收與管理，零失誤。

研討會與培訓

論文發表 **2026 台灣化學工程學會年會（TwIChE）**

2026/12/05–06・逢甲大學

發表題目：*Weakly Solvating Allyl Ether Electrolytes for Subzero Li ‖ SPAN Batteries: Solvation Structure, Transport Properties and Separator Wettability*

原廠研討會 **TA Waters ARES-G3 新一代應變控制型流變儀發表與材料應用交流會**

2026/07/17・臺灣大學

原廠講座 **TA Waters TGA 講座（台灣場）**

2026/06/03・臺灣大學

專長與儀器

電化學與電池

阻抗分析（EIS） 電池老化分析 可靠度分析 超低溫電解液開發

材料分析儀器

熱分析 TGA Q500／DSC 2500
同步輻射 TLS 20A1／TPS 27A2／TPS 45A2
ARES-G3 旋轉流變儀
落球黏度密度計 DMA 5002/Lovis 2001

製程與管理

微影製程基礎（奈米壓印／自組裝）
高階儀器採購與維護管理

軟體工具

Aspen Plus V14 Aspen Dynamics
Microsoft Office OriginPro
TA Universal Analysis TA TRIOS

學歷

2025 – 2027（預計）

國立臺灣科技大學

化學工程研究所 碩士班

專攻超低溫電解液開發與電池老化分析；修習奈米材料與應用（微影製程、奈米壓印微影、自組裝微影）、化工安全與輻射防護等課程。

2020 – 2024

東海大學

化學工程與材料工程學系 學士

打下化工核心基礎，修習單元操作與程序控制（Aspen Plus V14／Aspen Dynamics 模擬）。

環安衛證照

- **乙級廢（污）水處理專責人員**
  證號：(115)環部研證字第GB040231號
  2026 / 06 取得
- **室內空氣品質維護管理專責人員**
  證號：(115)環部研證字第IA020236號
  2026 / 08 取得
- **甲級廢棄物處理專責人員**
  證號：(115)環部研證字第HA160629號
  2026 / 10 取得
- **乙級職業安全衛生管理員**
  2026 / 11 中旬預計應考
- **甲級職業安全管理師**
  2027 / 03 預計應考

儀器設備

維護・校正
TGA Q500 DSC 2500

操作
Anton Paar DMA 5002/Lovis 2001
ARES-G3 手套箱

採購・驗收
手套箱氧氣感測器 DSC 壓機組
電池液壓打片機 真空幫浦
Eppendorf Pipette 低溫水槽